

Unity Lab — Лабораторна №1

Варіанти ігор та вимоги до реалізації



Усі основні варіанти вирівняні до складності 3/5. Donkey Kong-lite — окремий challenge 4/5.

Загальні вимоги

Формат роботи

Мета роботи — зібрати завершену 2D-гру без написання власного gameplay-коду, використовуючи стандартні Unity-компоненти та готовий пакет Unity Lab Components.

- Час на виконання в аудиторії — 160 хвилин.
- Гра повинна мати керований або інтерактивний core gameplay loop.
- Повинна існувати зрозуміла ціль, умова завершення та можливість повторити гру.
- Дозволено змінювати тему, sprites, layout і числові параметри. Точне копіювання референсу не потрібно.
- Готові Unity Lab scripts використовуються як компоненти. Їх редагувати в межах лабораторної не потрібно.
- Спочатку має працювати core mechanic; UI, score, додатковий контент і polish додаються після цього.
- Якщо завдання містить кілька scenes, усі сцени мають бути додані до Build Settings і коректно переходити одна в одну.

Чому вимоги різні

Кількість контенту в простіших механічно іграх навмисно збільшена. Це вирівнює обсяг роботи між різними варіантами.

1. Pong

Складність: 3/5

Двокористувачка аркадна гра: дві вертикальні ракетки відбивають фізичний м'яч. Якщо м'яч проходить за ракетку, суперник отримує очко.

Обов'язкові вимоги

- 2 керовані ракетки з різними схемами керування.
- Фізичний ball із bounce та верхня/нижня межі поля.
- Окремий рахунок Player One / Player Two.
- Автоматичний reset ball після гола.
- Перемога після досягнення заданого Win Score.
- 2 gameplay scenes.
- У другій арені — щонайменше 3 додаткові physical obstacles.
- Перемога на першій арені завантажує другу; перемога на другій завершує гру.

Ключові Unity Lab Components

Vertical Move 2D, Ball Starter 2D, Score Zone 2D, Two Player Score, Scene Loader, Game Controller

Референс: Atari — PONG collection

<https://atari.com/collections/pong-collection>

2. Whack-a-Mole

Складність: 3/5

На полі знаходяться підготовлені targets, які випадково з'являються на короткий час. Гравець клікає по них мишкою та набирає або втрачає очки.

Обов'язкові вимоги

- Мінімум 9 target positions.
- Мінімум 3 типи targets: normal, high-value/fast, penalty.
- Penalty target повинен мати від'ємні Points.
- Random activation із поступовим зменшенням delay.
- Timer і score.
- 2 rounds або 2 scenes.

- Друга частина повинна бути швидшою.
- Після завершення показується фінальний результат.

Ключові Unity Lab Components

Crosshair 2D, Interactable Target, Random Activator, Score Manager, Game Timer, Scene Loader, Game Controller

Референс: Playable Whack-a-Mole reference

<https://snappyarcade.com/whack-a-mole/>

3. Chicken Hunt

Складність: 3/5

Shooting-gallery гра. Рухомі targets проходять екран різними маршрутами, а гравець збиває їх за допомогою crosshair.

Обов'язкові вимоги

- Crosshair керується мишкою.
- Мінімум 3 типи targets із різними Points.
- Мінімум 3 різні waypoint routes.
- Targets мають різні speeds.
- Мінімум 15 target appearances за одну session.
- Timer і score.
- 2 gameplay scenes / hunting areas.
- У другій сцені targets швидші або мають складніші trajectories.
- Після завершення показується result screen.

Ключові Unity Lab Components

Crosshair 2D, Interactable Target, Waypoint Mover 2D, Points Spawner 2D, Score Manager, Game Timer, Scene Loader

Референс: Nintendo — Duck Hunt

<https://www.nintendo.com/en-gb/Games/NES/Duck-Hunt-946955.html>

4. Kaboom!-lite

Складність: 3/5

Гравець горизонтально рухає catcher та ловить objects, які падають зверху. Частина об'єктів дає очки, частина є небезпечною.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal movement catcher.
- Random spawning зверху.
- Мінімум 3 типи objects: normal collectible, valuable collectible, dangerous object.
- Мінімум 25 spawned objects за session.
- Score.
- HP або instant Game Over на небезпечному object.
- Spawn interval поступово зменшується.
- Швидкість spawned objects поступово може зростати.
- Session завершується timer або втратою HP.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Area Spawner 2D або Points Spawner 2D, Collectible, Obstacle, Health, Score Manager, Game Timer

Референс: Kaboom! gameplay reference

<https://gamefaqs.gamespot.com/atari2600/584825-kaboom/videos>

5. Breakout

Складність: 3/5

Гравець рухає paddle і відбиває фізичний ball, яким потрібно знищити всі bricks.

Обов'язкові вимоги

- Paddle з horizontal movement.
- Ball із physics bounce.
- Walls і fail zone під полем.
- Мінімум 30 bricks сумарно.
- Мінімум 3 типи bricks: 1 HP, 2+ HP, інша кількість Points.
- Score.
- Game Over після втрати ball.
- 2 levels/scenes із різним brick layout.
- Другий level повинен бути складнішим.
- Перемога після очищення другого level.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Ball Starter 2D, Health, Damage On Collision, Target Counter, Obstacle, Score Manager, Scene Loader

Референс: Atari — Breakout

<https://atari.com/pages/breakout>

6. Flappy Bird-lite

Складність: 3/5

Player падає під дією gravity. Клік або Space створює короткий імпульс угору. Потрібно проходити між рухомими obstacles.

Обов'язкові вимоги

- Physics player із flap control.
- Мінімум 12 obstacle pairs.
- Мінімум 3 різні положення gap.
- Score gate між кожною парою obstacles.
- Collision з obstacle → Game Over.
- Score.
- Obstacle speed поступово збільшується.
- Playable sequence щонайменше 20 секунд.
- Restart після завершення.

Ключові Unity Lab Components

Flap 2D, Transform Auto Move 2D або Rigidbody Auto Move 2D, Collectible, Obstacle, Score Manager, Game Controller

Референс: Flappy Bird gameplay video

<https://www.youtube.com/watch?v=RJbqvKWFrcU>

7. Frogger-lite

Складність: 3/5

Grid-based гра: player крокує по клітинках і повинен перетнути кілька traffic lanes з рухомими obstacles.

Обов'язкові вимоги

- Grid Builder + grid movement.
- Мінімум 5 traffic lanes.
- Мінімум 12 moving vehicles/obstacles.
- Щонайменше 3 різні speed values.
- Сусідні lanes повинні використовувати різні directions.
- Collision → restart поточної сцени.
- Finish zone.
- 2 levels/scenes.
- Другий level має інший layout і складніший traffic.

Ключові Unity Lab Components

Grid Builder 2D, Grid Move 2D, Grid Collision 2D, Transform Auto Move 2D, Obstacle, Win Trigger 2D, Scene Loader

Референс: Konami — Frogger

<https://www.konami.com/crossmedia/us/en/products/frogger/>

8. 2D Runner

Складність: 3/5

Side-view level: player проходить горизонтальну трасу, стрибає через obstacles і збирає collectibles.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal level із чітким start і finish.
- Jump із grounded check.
- Camera follow по X.
- Мінімум 20 obstacles.
- Мінімум 10 collectibles.
- Мінімум 3 різні obstacle patterns.
- Score.
- Collision → restart/Game Over.
- Finish trigger.
- Орієнтовна тривалість проходження — 30–60 секунд.

Ключові Unity Lab Components

Jump 2D, Horizontal Move 2D або Auto Move 2D, Camera Follow 2D, Collectible, Obstacle, Win Trigger 2D, Score Manager

Референс: Canabalt — runner reference

<https://canabalt.com/>

9. Doodle Jump-lite

Складність: 3/5

Player автоматично відстрибує від platforms і керується горизонтально. Camera слідує за підйомом угору.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal control.
- Automatic bounce.
- Camera Follow по Y.
- Мінімум 20 platforms.
- Мінімум 5 moving platforms.
- Мінімум 2 типи platform spacing/layout.
- Death zone внизу.
- Finish нагорі.
- Score або timer.
- Вертикальний level приблизно на 2–3 екрани.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Auto Bounce 2D, Waypoint Mover 2D, Camera Follow 2D, Obstacle, Win Trigger 2D, Score Manager або Game Timer

Референс: Doodle Jump — Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lima.doodlejump>

10. Angry Birds-lite

Складність: 3/5

Physics puzzle: player відтягує projectile мишкою і запускає його у фізичну конструкцію з targets.

Обов'язкові вимоги

- Drag-and-launch projectile.
- Physical construction із Rigidbody2D/Collider2D.
- Health на targets.
- Damage від сили impact.
- Мінімум 3 targets на level.
- Мінімум 10 construction objects на level.
- 2 levels/scenes із різними layouts.
- Win після знищення всіх targets.
- Restart level має працювати.

Ключові Unity Lab Components

Drag Launch 2D, Destroy On Impact, Health, Target Counter, Scene Loader, Game Controller

Референс: Rovio Classics: Angry Birds

<https://www.angrybirds.com/games/rovio-classics-angry-birds/>

11. Space Invaders-lite

Складність: 3/5

Fixed shooter: player рухається горизонтально внизу екрана та стріляє по formation enemies.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal player movement.
- Shooting і projectile.
- Мінімум 24 enemies.
- Мінімум 3 rows.
- Мінімум 2 enemy types із різними HP або Points.
- Formation movement.
- Movement speed enemies поступово збільшується.
- Score.
- Player має умову Game Over.
- Win після знищення всіх enemies.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Shooter 2D, Health, Damage On Collision, Transform/Rigidbody Auto Move 2D, Target Counter, Score Manager

Референс: Space Invaders — official legacy page

<https://spaceinvaders.square-enix-games.com/legacy>

12. Pac-Man-lite

Складність: 3/5

Grid-based maze: player рухається по клітинках, збирає collectibles та уникає enemies, що рухаються маршрутами.

Обов'язкові вимоги

- Grid Builder + Grid Move + Grid Collision.
- Повноцінний maze.
- Мінімум 30 collectibles.
- Мінімум 2 enemies.
- Для enemies — різні waypoint routes.
- Мінімум 20 blocked cells / wall sections.
- Enemy collision → restart.
- Score.
- Win після збору всіх collectibles через Win Score.

Ключові Unity Lab Components

Grid Builder 2D, Grid Move 2D, Grid Collision 2D, Collectible, Waypoint Mover 2D, Obstacle, Score Manager

Референс: Official PAC-MAN games page
<https://pacman.com/en/games/>

13. Asteroids-lite

Складність: 3/5

Ship обертається, використовує thrust та стріляє вперед. Asteroids з'являються протягом session і повинні бути знищені.

Обов'язкові вимоги

- Rotate + thrust physics movement.
- Shooting.
- Area spawning.
- Мінімум 3 asteroid variants.
- Мінімум 20 asteroids протягом session.
- Variants повинні відрізнятися scale, HP, Points або speed.
- Player Health.
- Score.
- Spawn rate або object speed поступово збільшується.
- Win за заданим score; Game Over при втраті HP.
- Screen wrapping не потрібний.

Ключові Unity Lab Components

Rotate And Thrust 2D, Shooter 2D, Area Spawner 2D, Health, Damage On Collision, Destroy Outside Camera 2D, Score Manager

Референс: Atari — Asteroids: Recharged
<https://atari.com/products/asteroids-recharged>

14. Top-Down Shooter

Складність: 3/5

Arena shooter: player рухається по X/Y, повертається в напрямку руху та стріляє вперед; enemies рухаються до player.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal + vertical movement.
- Facing direction.
- Shooting.
- Player Health і enemy Health.
- Мінімум 3 enemy configurations.
- Мінімум 20 spawned enemies.
- Одна arena.
- Мінімум 5 static obstacles.
- Spawn interval поступово зменшується.
- Score.
- Win за заданим Win Score; Game Over при 0 HP.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Vertical Move 2D, Face Movement Direction 2D, Shooter 2D, Move Towards Target 2D, Health, Damage On Collision, Area/Points Spawner 2D, Score Manager

Референс: Hotline Miami — top-down shooter reference
https://store.steampowered.com/app/219150/Hotline_Miami/

15. Fruit Ninja-lite

Складність: 3/5

Objects вилітають із spawn area по випадкових trajectories. Player розрізає fruits swipe-рухом; bombs створюють penalty або завершують гру.

Обов'язкові вимоги

- Swipe Cutter.
- Area Spawner із randomized force/velocity.
- Мінімум 3 fruit prefabs.
- Мінімум 1 bomb prefab.
- Мінімум 30 spawned objects.
- Пізні launch trajectories.
- Score.
- Timer.
- Spawn rate поступово зростає.
- Bomb: Cause Game Over або суттєвий negative Points.
- Фізично розрізати sprite на частини не потрібно.

Ключові Unity Lab Components

Swipe Cutter 2D, Fruit Slice Target, Bomb Slice Target, Area Spawner 2D, Score Manager, Game Timer, Game Controller

Референс: Fruit Ninja — Halfbrick

<https://www.halfbrick.com/games>

Challenge. Donkey Kong-lite

Складність: 4/5

Окремий складніший варіант: вертикальний platforming level із floors, ladders та spawned moving hazards. Player повинен дістатися верхньої finish zone.

Обов'язкові вимоги

- Horizontal movement і jump із grounded check.
- Ladder movement.
- Мінімум 4 floors/platform levels.
- Мінімум 4 ladders.
- Щонайменше 2 можливі маршрути хоча б у частині level.
- Barrels або інші moving hazards.
- Мінімум 8 spawned hazards за типове проходження.
- Hazard collision → restart поточної сцени.
- Win Trigger 2D у верхній частині level.
- Одна gameplay scene.
- Fire enemies, hammer, bonus system і точне копіювання arcade layout не потрібні.

Ключові Unity Lab Components

Horizontal Move 2D, Jump 2D, Ladder Movement 2D, Points Spawner 2D, Rigidbody/Transform Auto Move 2D, Obstacle, Win Trigger 2D

Референс: Nintendo — Donkey Kong reference

<https://www.nintendo.com/en-gb/Games/Arcade/Donkey-Kong-Original-Edition-918598.html>

Критерій завершеності

Definition of Done

Варіант вважається завершеним, якщо core mechanic стабільно працює, усі обов'язкові об'єкти/сцени присутні, умови завершення спрацьовують, UI показує потрібний score/HP/time, а гру можна коректно перезапустити.